

武器系统动力学建模与仿真

刚体的空间运动 -II

发射动力学研究所

南京理工大学

2025

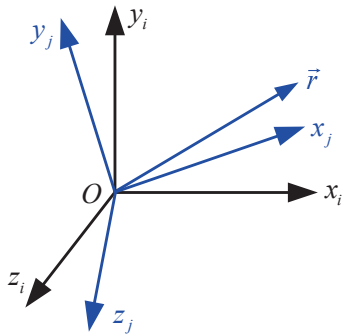
刚体的空间运动 -II

- ① 相对转动角速度
- ② 科里奥利公式
- ③ 角速度叠加定理
- ④ 用欧拉参数表示的空间运动刚体角速度

刚体的空间运动 -II

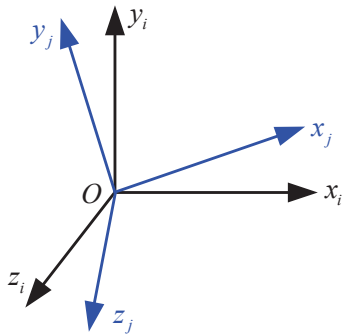
- ① 相对转动角速度
- ② 科里奥利公式
- ③ 角速度叠加定理
- ④ 用欧拉参数表示的空间运动刚体角速度

固结在动系上的点的相对速度



$$\begin{cases} \mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{r}_j, \\ \dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{r}_j + \mathbf{A}_{ij}\dot{\mathbf{r}}_j = \dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{r}_j. \end{cases}$$

两右手笛卡尔直角坐标系的相对方位 $\mathbf{A}_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j^T$



$$\mathbf{A}_{ij}^{-1} = \mathbf{A}_{ij}^T \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T, \\ \mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{A}_{ij}. \end{cases}$$

方向余弦矩阵的时间变化率 $\dot{\mathbf{A}}_{ij}$ ($\mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T$)

$$\begin{aligned}\mathbf{O}_3 &= \frac{d}{dt} (\mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T) \\ &= \dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T + \mathbf{A}_{ij}\dot{\mathbf{A}}_{ij}^T \\ &= \left(\dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T\right) + \left(\dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T\right)^T\end{aligned}$$

$$\dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T =: \tilde{\mathbf{b}}$$

$$\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\mathbf{b}}\mathbf{A}_{ij}$$

方向余弦矩阵的时间变化率 $\dot{\mathbf{A}}_{ij}$ ($\mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{A}_{ij}$)

$$\begin{aligned} \mathbf{O}_3 &= \frac{d}{dt} (\mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{A}_{ij}) \\ &= \dot{\mathbf{A}}_{ij}^T \mathbf{A}_{ij} + \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} \\ &= \left(\mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} \right)^T + \left(\mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} \right) \end{aligned}$$

$$\mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} =: \tilde{\mathbf{d}}$$

$$\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{d}}$$

方向余弦矩阵的时间变化率 $\dot{\mathbf{A}}_{ij}$

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T =: \tilde{\mathbf{b}} \\ \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} =: \tilde{\mathbf{d}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\mathbf{b}} \mathbf{A}_{ij} \\ \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{d}} \end{cases} \Rightarrow \tilde{\mathbf{b}} \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{d}}$$

结合方向余弦矩阵的坐标变换性质, 可知: $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{d}$ 应为某一个与坐标系 i 和坐标系 j 相对方位有关的矢量在 i 系和 j 系中的投影列阵. 该矢量可记为

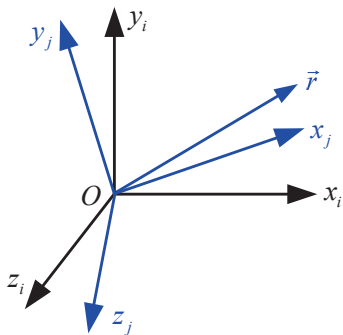
$$\vec{\omega}_{ij} = \vec{e}_i^T \mathbf{b} = \vec{e}_j^T \mathbf{d}.$$

为便于记忆, 作如下变量替换

$$\mathbf{b} =: \boldsymbol{\omega}_{ij}^i, \quad \mathbf{d} =: \boldsymbol{\omega}_{ij}^j$$

方向余弦矩阵的时间变化率 $\dot{\mathbf{A}}_{ij}$

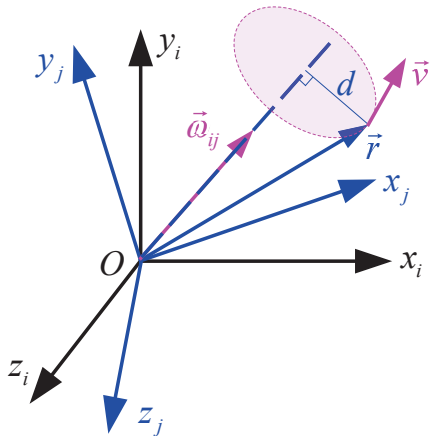
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T =: \tilde{\omega}_{ij}^i \\ \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} =: \tilde{\omega}_{ij}^j \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\omega}_{ij}^i \mathbf{A}_{ij} \\ \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij}^j \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{\omega}_{ij}^i \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij}^j \\ \tilde{\omega}_{ij} = \vec{e}_i^T \tilde{\omega}_{ij}^i = \vec{e}_j^T \tilde{\omega}_{ij}^j \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}}_i &= \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{r}_j \\ &= \tilde{\omega}_{ij}^i \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j \\ &= \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij}^j \mathbf{r}_j \end{aligned}$$

$$\vec{v} \triangleq \vec{e}_i^T \dot{\mathbf{r}}_i = \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}$$

固结在动系上的点的相对速度



$$\vec{v} \triangleq \vec{e}_i^T \dot{\vec{r}}_i = \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}$$

当 $\vec{r} = \alpha \vec{\omega}_{ij}$ 时, $\vec{v} = \vec{0}$.

$$\vec{v} \perp \vec{\omega}_{ij}, \vec{v} \perp \vec{r}.$$

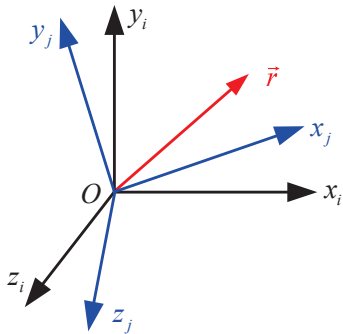
$$\begin{aligned} |\vec{v}| &= |\vec{\omega}_{ij}| |\vec{r}| \sin \langle \vec{\omega}_{ij}, \vec{r} \rangle \\ &= |\vec{\omega}_{ij}| d. \end{aligned}$$

由此可知坐标系 j 相对于坐标系 i 作瞬时定轴转动, 相对转动角速度即为 $\vec{\omega}_{ij}$.

刚体的空间运动 -II

- ① 相对转动角速度
- ② 科里奥利公式
- ③ 角速度叠加定理
- ④ 用欧拉参数表示的空间运动刚体角速度

科里奥利公式



$$\vec{r} = \vec{e}_i^T \mathbf{r}_i = \vec{e}_j^T \mathbf{r}_j$$

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j$$

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}}_i &= \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{r}_j + \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{r}}_j \\ &= \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij}^j \mathbf{r}_j + \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{r}}_j \\ &= \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{r}}_j + \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij}^j \mathbf{r}_j \end{aligned}$$

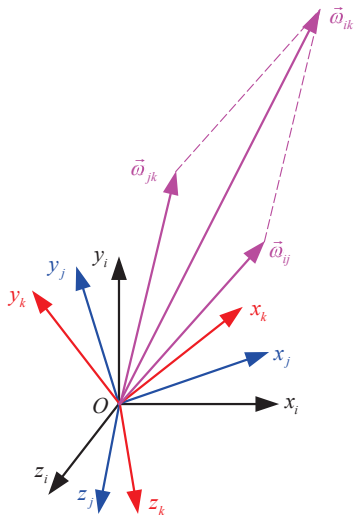
$$\vec{e}_i^T \dot{\mathbf{r}}_i = \vec{e}_i^T \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{r}}_j + \vec{e}_i^T \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij}^j \mathbf{r}_j$$

$$\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_i = \left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_j + \tilde{\omega}_{ij} \times \vec{r}$$

刚体的空间运动 -II

- ① 相对转动角速度
- ② 科里奥利公式
- ③ 角速度叠加定理
- ④ 用欧拉参数表示的空间运动刚体角速度

角速度叠加定理



$$\vec{e}_i = A_{ij} \vec{e}_j$$

$$= A_{ij} A_{jk} \vec{e}_k$$

$$A_{ik} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_k^T$$

$$= A_{ij} A_{jk}$$

$$\dot{A}_{ik} = \dot{A}_{ij} A_{jk} + A_{ij} \dot{A}_{jk}$$

$$A_{ik} \tilde{\omega}_{ik}^k = A_{ij} \tilde{\omega}_{ij}^j A_{jk} + A_{ij} A_{jk} \tilde{\omega}_{jk}^k$$

$$\tilde{\omega}_{ik}^i = \tilde{\omega}_{ij}^i + \tilde{\omega}_{jk}^i$$

$$\omega_{ik}^i = \omega_{ij}^i + \omega_{jk}^i$$

$$\vec{\omega}_{ik} = \vec{\omega}_{ij} + \vec{\omega}_{jk}$$

刚体的空间运动 -II

- ① 相对转动角速度
- ② 科里奥利公式
- ③ 角速度叠加定理
- ④ 用欧拉参数表示的空间运动刚体角速度

欧拉参数

用欧拉参数表示的方向余弦矩阵

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 - 2\varepsilon_2^2 - 2\varepsilon_3^2 & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_2\varepsilon_1 + \varepsilon_3\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_3^2 - 2\varepsilon_1^2 & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_3\varepsilon_1 - \varepsilon_2\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_3\varepsilon_2 + \varepsilon_1\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_1^2 - 2\varepsilon_2^2 \end{bmatrix},$$

四个欧拉参数满足模为 1 的约束方程，即

$$\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2 = 1.$$

由

$$\tilde{\omega}_{ij}^j = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$$

可得用欧拉参数及其导数表示的 ω_{ij}^j 的表达式.

用欧拉参数表示的空间运动刚体角速度

$$\begin{aligned}
 (\omega_x)_{ij}^j &= a_{13}\dot{a}_{12} + a_{23}\dot{a}_{22} + a_{33}\dot{a}_{32} \\
 &= \left[4\varepsilon_1(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) + 2\varepsilon_4 \right] \dot{\varepsilon}_1 \\
 &\quad + \left[4\varepsilon_2(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) + 2\varepsilon_3 \right] \dot{\varepsilon}_2 \\
 &\quad + \left[4\varepsilon_3(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) - 2\varepsilon_2 \right] \dot{\varepsilon}_3 \\
 &\quad + \left[4\varepsilon_4(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) - 2\varepsilon_1 \right] \dot{\varepsilon}_4 \\
 &= 2\varepsilon_4\dot{\varepsilon}_1 \\
 &\quad + 2\varepsilon_3\dot{\varepsilon}_2 \\
 &\quad - 2\varepsilon_2\dot{\varepsilon}_3 \\
 &\quad - 2\varepsilon_1\dot{\varepsilon}_4.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 - 2\varepsilon_2^2 - 2\varepsilon_3^2 & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_2\varepsilon_1 + \varepsilon_3\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_3^2 - 2\varepsilon_1^2 & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_3\varepsilon_1 - \varepsilon_2\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_3\varepsilon_2 + \varepsilon_1\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_1^2 - 2\varepsilon_2^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

$$\tilde{\omega}_{ij}^j = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ \mathbf{a}_{13} & \mathbf{a}_{23} & \mathbf{a}_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{a}_{11} & \dot{\mathbf{a}}_{12} & \dot{a}_{13} \\ \dot{a}_{21} & \dot{\mathbf{a}}_{22} & \dot{a}_{23} \\ \dot{a}_{31} & \dot{\mathbf{a}}_{32} & \dot{a}_{33} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -(\omega_z)_{ij}^j & (\omega_y)_{ij}^j \\ (\omega_z)_{ij}^j & 0 & -(\omega_x)_{ij}^j \\ -(\omega_y)_{ij}^j & (\omega_x)_{ij}^j & 0 \end{bmatrix}.$$

$$1 = \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2.$$

$$0 = 2(\varepsilon_1\dot{\varepsilon}_1 + \varepsilon_2\dot{\varepsilon}_2 + \varepsilon_3\dot{\varepsilon}_3 + \varepsilon_4\dot{\varepsilon}_4).$$

用欧拉参数表示的空间运动刚体角速度

用欧拉参数及其导数表示的 $\boldsymbol{\omega}_{ij}^j$ 的表达式为

$$\boldsymbol{\omega}_{ij}^j = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_2 \\ \dot{\varepsilon}_3 \\ \dot{\varepsilon}_4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 \mathbf{I}_3 - \tilde{\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}} & -\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} =: \mathbf{H}_{\text{EP}} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}.$$

进一步可得

$$\boldsymbol{\omega}_{ij}^i = \mathbf{A}_{ij} \boldsymbol{\omega}_{ij}^j = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}} & -\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}.$$

由角速度列阵反求欧拉参数对时间的一阶导数

$$\omega_{ij}^j = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_2 \\ \dot{\varepsilon}_3 \\ \dot{\varepsilon}_4 \end{bmatrix}$$

$$0 = 2(\varepsilon_1 \dot{\varepsilon}_1 + \varepsilon_2 \dot{\varepsilon}_2 + \varepsilon_3 \dot{\varepsilon}_3 + \varepsilon_4 \dot{\varepsilon}_4)$$

$$\begin{bmatrix} \omega_{ij}^j \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_2 \\ \dot{\varepsilon}_3 \\ \dot{\varepsilon}_4 \end{bmatrix} =: 2\bar{H}_{EP}\dot{\varepsilon}$$

由角速度列阵反求欧拉参数对时间的一阶导数

$$\begin{bmatrix} \omega_{ij}^j \\ 0 \end{bmatrix} = 2\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}\dot{\boldsymbol{\epsilon}}, \quad \bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix}.$$

$$\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}^{\text{T}}\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_2 & \varepsilon_1 \\ \varepsilon_3 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_2 \\ -\varepsilon_2 & \varepsilon_1 & \varepsilon_4 & \varepsilon_3 \\ -\varepsilon_1 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_4.$$

由角速度列阵反求欧拉参数对时间的一阶导数

$$\begin{bmatrix} \omega_{ij}^j \\ 0 \end{bmatrix} = 2\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}, \quad \bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}^{\text{T}}\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}} = \mathbf{I}_4.$$

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} &= \frac{1}{2}\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}^{\text{T}} \begin{bmatrix} \omega_{ij}^j \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_2 & \varepsilon_1 \\ \varepsilon_3 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_2 \\ -\varepsilon_2 & \varepsilon_1 & \varepsilon_4 & \varepsilon_3 \\ -\varepsilon_1 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{ij}^j \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \varepsilon_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \\ -\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\text{T}} \end{bmatrix} \omega_{ij}^j. \end{aligned}$$